

[Вернуться к статьям](#)

Прежде Чем Они Вылупятся

Слова , произнесенные Роберт Яман

Долгое чтение

Выпуск 02

The Current State of Farm-to-Table

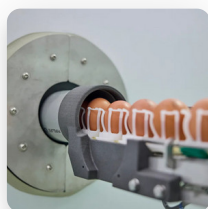
Pre-Hatch Technologies

In-ovo sexing

On-Farm Hatching

In-ovo Vaccination

The Hatcheries of the Future



Before They Hatch

May 22 · Asimov Press

[Save on Spotify](#)

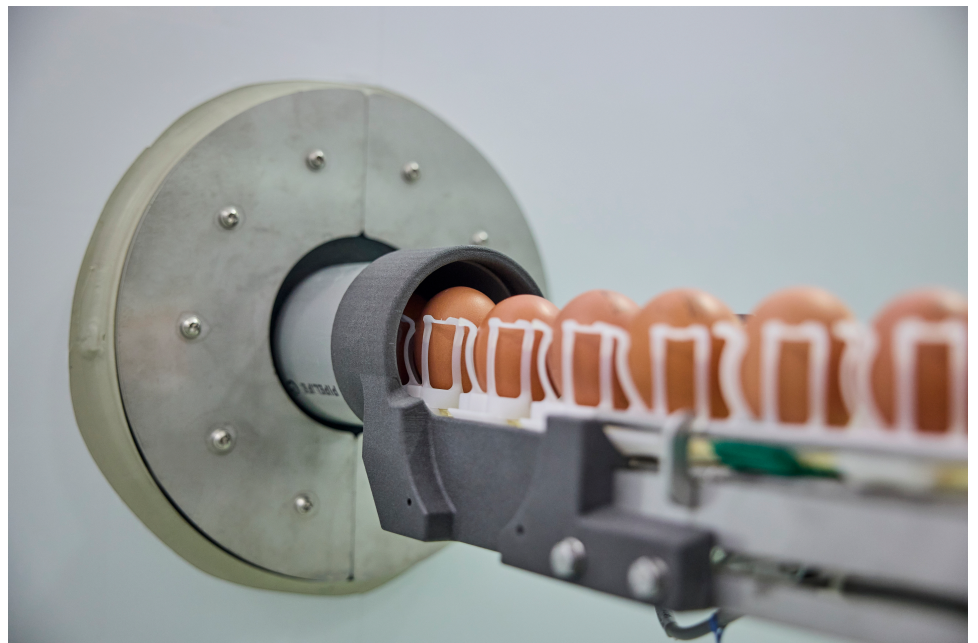
28:48

Если бы кто-то из наших предков зашел в современный супермаркет, он был бы шокирован его изобилием. Мясо, яйца и молочные продукты, которые в разные периоды истории были дефицитом, стоили дорого или были заражены, теперь доступны по цене и безопасны.

Однако непреднамеренным последствием такого изобилия стало значительное ухудшение условий содержания животных в этой цепочке поставок. Современное животноводство едва ли соответствует нашим идиллическим представлениям о счастливых животных, которые пасутся на лугу, дают яйца и молоко своим хозяевам в обмен на заботу и защиту, а в конце жизни становятся донорами органов. На самом деле оно развивается по тем же принципам, что и современное промышленное производство, где каждый этап процесса тщательно оптимизирован для достижения экономической эффективности. Большинство мер по обеспечению благополучия

животных, которые не соответствуют стремлению к прибыли, вытесняются с рынка.

Возможными мерами в ответ на снижение уровня благополучия являются полный отказ от продуктов животного происхождения или переход к мелкомасштабному сельскому хозяйству, описанному выше. Однако эти решения не являются наиболее вероятными, осуществимыми или масштабируемыми. Это все равно что призывать к антиросту как решению проблемы изменения климата. Лучшим решением было бы внедрение технологий, которые могли бы обеспечить более гуманное равновесие.



Оплодотворенные яйцеклетки проходят через систему определения пола эмбриона на основе MPT, разработанную компанией Orbem. Фото: Orbem — любезно предоставлено Робертом Яманом.

Птицеводство — наиболее перспективная отрасль с точки зрения внедрения технологий для улучшения животноводства. На долю птицы приходится 96 процентов наземных животных, которых едят американцы, главным образом потому, что эти животные очень маленькие по сравнению с другими, которых обычно употребляют в пищу, например свиньями или коровами. Куры-бройлеры в среднем весят чуть больше двух с половиной килограммов, в то время как современная мясная корова весит более 630 килограммов.

Однако из-за их небольшого размера обеспечить благополучие каждой отдельной курицы на ферме сложнее. На некоторых птицефабриках в США содержится более пяти миллионов кур, в

то время как на самых крупных откормочных площадках для крупного рогатого скота их редко бывает больше 100 000. При таком количестве животных даже самые компетентные специалисты не могут гарантировать, что ни одна из них не страдает от голода, жажды, боли, травм или болезней.

К счастью, технологии преуспевают в тех областях, где ключевой проблемой является масштабируемость. Примером того, как технологии положительно влияют на птицеводческую отрасль, может служить взаимодействие между инкубатором, где появляются на свет цыплята, и фермой, где они живут. Здесь три технологии — определение пола цыплят в яйце, выведение цыплят на ферме и вакцинация в яйце — способны сделать птицеводческую отрасль более эффективной и улучшить условия содержания кур. Все три эти технологии избавляют от необходимости работать с живыми цыплятами в день их рождения, позволяя производителям работать с неоплодотворенными яйцами. Птицеводческое хозяйство будущего, использующее все три технологии, может полностью отказаться от работы с живыми животными. Но прежде чем мы узнаем, как работают эти технологии, необходимо понять, зачем они вообще нужны.

Подпишитесь, чтобы получать эссе от Asimov Press.
Всегда бесплатно. Без рекламы. С богатой историей.

Введите адрес электронной почты...

Отправить

Современное состояние концепции «от фермы к столу»

Ежегодно в мире мы убиваем более 80 миллиардов наземных животных, а также вылавливаем и убиваем один триллион рыб. Эти цифры растут с каждым годом по мере повышения экономического благосостояния и продовольственной безопасности. Подавляющее большинство животных продается на товарных рынках, где условия содержания, повышающие стоимость, сталкиваются с огромным конкурентным давлением.

Даже если компании хотят работать лучше, реалии рынка привели к появлению шокирующих практик. В ходе опроса, проведенного исследовательской компанией Bryant Research, занимающейся социальными науками, респондентам предлагалось оценить различные стандартные методы ведения сельского хозяйства как «приемлемые» или «неприемлемые». 86,8 % респондентов считают неприемлемой обрезку клюва (практика, при которой у каждого цыпленка отрезают кончик клюва, чтобы они не могли ранить друг друга, испытывая стресс на ферме), а 84,5 % респондентов считают неприемлемой мацерацию (убийство суточных цыплят путем перемалывания их заживо).

Хотя это может показаться странным, учитывая, как редко говорят о благополучии сельскохозяйственных животных, положительное отношение к нему на самом деле является устойчивым и воспроизводимым фактором, не зависящим от политических взглядов. Например, недавний опрос YouGov показал, что права животных являются четвертым *наиболее* поддерживаемым политическим вопросом (после свободы слова, свободы вероисповедания и расового равенства) и вторым *наименее* критикуемым (после свободы слова).

Еще один несколько неожиданный вывод из исследований в области социальных наук заключается в том, что почти половина потребителей поддерживают «запрет скотобоев» — меру, которая сделает мясо практически полностью недоступным. Разумеется, эти результаты во многом зависят от формулировки вопроса, но последовательность, с которой люди высказываются в поддержку благополучия животных, указывает на растущий культурный сдвиг. Хотя благополучие животных часто считается узкоспециализированной темой, общественность широко обеспокоена тем, как выращивают сельскохозяйственных животных, и моральной ценой, которую мы платим за изобилие продуктов питания.

Нигде цена этого изобилия не видна так явно, как в птицеводстве. Каждые два года на убой идет больше кур, чем людей, которые когда-либо жили. При таких масштабах даже небольшие улучшения в условиях содержания кур дают значительный совокупный эффект.

Лучше всего внедрять эти улучшения в первые дни жизни цыплят, которые являются особенно сложными. Цепочка поставок мяса птицы начинается с крупных генетических компаний, которые тщательно охраняют свои чистокровные линии. Эти животные генетически оптимизированы для

максимально эффективного производства продуктов питания. Некоторые генетические компании продают «несушек», оптимизированных для производства яиц. Другие продают «бройлеров», оптимизированных для производства мяса. Разница в продуктивности этих пород — причина того, что куриное мясо и яйца сегодня такие дешевые. В 1950-х годах обычная курица несла около 150 яиц в год; современные несушки могут снести в два раза больше. Современные бройлеры могут вырасти до веса, превышающего вес обычной курицы, в четыре раза всего за 6–7 недель.

Чтобы создать новое стадо кур, оплодотворенные яйца собирают на племенной ферме и перевозят в «инкубатории» — большие помещения, оборудованные инкубаторами, которые строго контролируют температуру, влажность и уровень CO₂ вокруг развивающихся яиц. Современные инкубаторы также переворачивают яйца, чтобы развивающийся эмбрион не прилипал ко дну яйца, — эту роль обычно выполняет наседка.

По окончании 21-дневного инкубационного периода из яиц начинают вылупляться птенцы. «Окно вылупления», то есть период между вылуплением самого раннего и самого позднего птенца, может составлять до 48 часов. В это время новорожденные птенцы находятся в инкубаторе, где гораздо темнее, шумнее и пылее, чем в естественной среде. Как правило, в это время у них нет доступа к еде и воде, и они питаются остатками желточного мешка.

После того как вылупится большинство яиц, цыплят достают из инкубатора и подвергают ряду «процедур». Одна из самых важных — сортировка по полу, которую традиционно выполняет опытный работник, вручную осматривающий каждого цыпленка. Цыплят-несушек сортируют, чтобы отделить самцов, которые не могут нести яйца. Генетическая специализация кур-несушек и бройлеров приводит к тому, что несушки более худые и их экономически невыгодно выращивать на мясо. Из этого следует, что птенцы мужского пола не приносят прибыли, поэтому их сразу убивают, обычно путем мацерации.

Для цыплят-бройлеров определение пола служит другой цели. И самцов, и самок бройлеров выращивают ради мяса, но самцы обычно вырастают немного тяжелее. Раздельное выращивание по половому признаку помогает фермерам соблюдать строгие требования к целевому весу птицы, повышая однородность убойного веса в каждом стаде одного пола.

Другие этапы обработки могут включать вакцинацию и подрезание клюва. Каждый этап обработки требует участия человека, что само по себе, как было доказано, вызывает значительный стресс у новорожденных цыплят.

Последний этап — транспортировка на ферму, которая представляет собой еще одну серьезную проблему с точки зрения благополучия животных. Грузовики рассчитаны на перевозку как можно большего количества животных, поэтому в них часто не хватает места для еды, воды и систем климат-контроля. Время транспортировки без перерывов часто превышает 24 часа, а в неблагоприятных климатических условиях это может привести к гибели животных. По данным *The Guardian*, в США ежегодно во время транспортировки погибают 20 миллионов кур.

Даже если компании стараются уделять первостепенное внимание благополучию животных в рамках этого процесса, реальность такова, что плохое управление иногда приводит к жестокому обращению и пренебрежительному отношению. Негласные расследования, проведенные организациями по защите прав животных на инкубаториях, показали, что иногда птенцов случайно давят механическим оборудованием или они тонут в горячей воде из машины для очистки. Сложно стимулировать более ответственное отношение к управлению, поскольку сторонние организации, выдающие сертификаты благополучия животных, такие как Certified Humane или Global Animal Partnership, начинают свою работу только после того, как птенцы попадают на ферму.

Технологии до вылупления

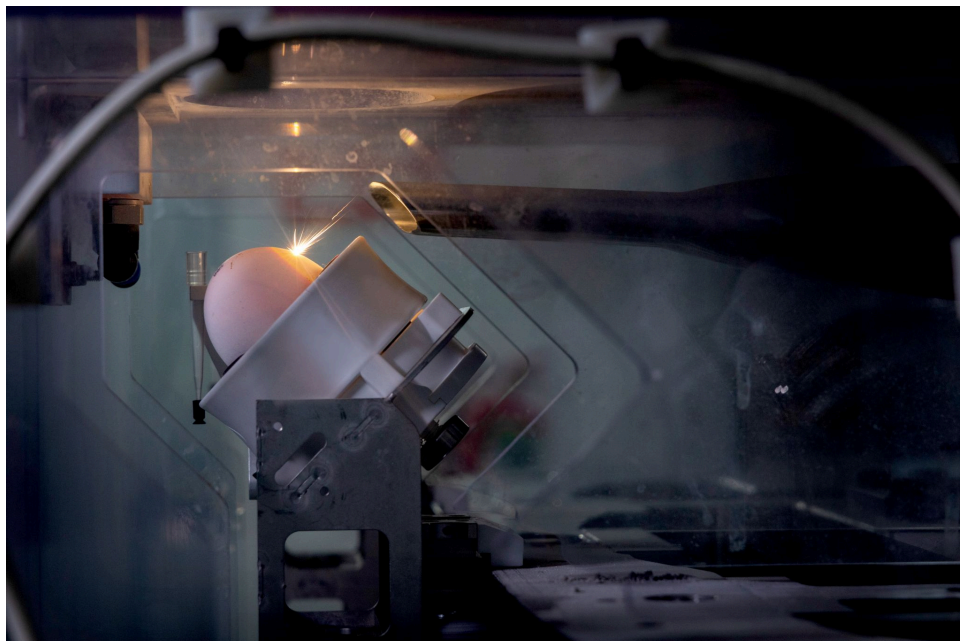
Несмотря на мрачную картину, есть и хорошие новости: цепочка поставок в птицеводстве находится в начале трансформации, вызванной технологическими достижениями, которые указывают на то, что система может стать более эффективной и гарантировать лучшее начало жизни для цыплят. Определение пола эмбриона, выведение цыплят на ферме и вакцинация эмбрионов оптимизируют различные звенья этой цепочки поставок, перенося этапы обработки и транспортировки на период до вылупления цыплят.

Определение пола цыплят по яйцам

Определение пола цыплят по яйцам позволяет фермерам определить, из каких яиц вылупятся самцы, а из каких — самки. Яйца с самцами можно удалить и уничтожить до того, как они почувствуют боль, чтобы вылупились только цыплята женского пола. Эта технология может ежегодно спасать от бессмысленной гибели 6–7 миллиардов однодневных цыплят мужского пола по всему миру.

Уже существуют два основных подхода к определению пола эмбриона in-ovo и они достигли коммерческого масштаба. Первый из этих подходов предполагает использование таких технологий визуализации, как МРТ или гиперспектральная визуализация, чтобы «заглянуть» сквозь оболочку яйцеклетки и определить пол эмбриона внутри. Второй подход заключается в том, чтобы взять небольшой образец жидкости из яйцеклетки, а затем провести ПЦР для определения половых хромосом или использовать масс-спектрометрию для определения полового гормона. Более 15 процентов несушек, которые в настоящее время содержатся в Европе (56,4 миллиона кур), прошли через один из этих двух процессов.

Разрабатывается множество других подходов, которые пока не используются в коммерческих целях. Некоторые технологии позволяют «учуять» пол цыпленка, анализируя летучие соединения, выделяемые через яичную скорлупу. Другой подход основан на редактировании генов: в мужских яйцах есть генетический маркер, который позволяет остановить их развитие с помощью простого триггера, например синего света. В отличие от людей, пол курицы определяется хромосомным набором ее матери. Если модифицировать только половую хромосому в женской родительской линии, которая дает цыплят мужского пола, то у цыплят женского пола редактирование генов не будет затрагивать половые хромосомы. Это означает, что на яйцах, которые они отложат, не нужно будет указывать, что они «отредактированы». Хотя подобные подходы в конечном итоге могут оказаться более эффективными, чем технологии, используемые в настоящее время, все они находятся на ранних стадиях разработки.



Начало процесса определения пола эмбриона in-ovo. В скорлупе яйца делается небольшое отверстие, чтобы можно было взять образец жидкости. ПЦР-анализ определит, мужского или женского пола эмбрион. Фото: Respeggt — любезно предоставлено Робертом Яманом.

В европейской птицеводческой отрасли стремительно внедряется технология определения пола цыплят по яйцу. Только за прошлый год количество установок для определения пола по яйцу на континенте увеличилось на 60 процентов, с 17 до 27. Изначально внедрение этой технологии было обусловлено правительственными запретами на выбраковку цыплят мужского пола в Германии, Франции и Италии, но теперь она распространилась и на страны, где таких запретов нет, например Норвегию, Испанию, Бельгию и Нидерланды. На этих рынках яйца от кур, пол которых был определен ин-ово, продаются всего на 1–3 евроцента дороже.

В США путь к выходу на рынок определяют скорее экономические факторы, чем законодательство. Ранее в этом году первый американский производитель яиц объявил о намерении внедрить в США в 2025 году технологию определения пола цыплят по яйцам. Компания Egg Innovations является крупным производителем яиц с повышенным уровнем благополучия, а значит, у нее уже есть прочные связи с потребителями, которые будут рады заплатить небольшую надбавку за яйца без выбраковки. Действительно, если рост цен в США будет таким же, как в Европе, он будет меньше, чем те суммы, которые потребители уже платят за другие улучшения условий содержания животных, например за яйца, полученные на пастбищах, свободном выгуле или без использования клеток.

Однако, в отличие от других улучшений условий содержания, определение пола эмбрионов — это, по сути, технология автоматизации, а значит, естественные экономические и инженерные стимулы со временем неизбежно приведут к снижению затрат, тем самым увеличив долю рынка.

Определение пола эмбрионов также позволит повысить эффективность работы инкубаториев, например высвободить место в инкубаторе, которое занимали бы яйца самцов. Эти факторы позволяют предположить, что в долгосрочной перспективе определение пола эмбрионов будет дешевле, чем нынешний метод, при котором люди вручную определяют пол каждого цыпленка.

On-Farm Hatching

On-farm hatching is a practice where chicks bypass hatchery processing and transport entirely and instead hatch directly on the farm on which they'll grow up. On day 18 of the 21-day incubation period, fertilized eggs are almost ready to hatch, so they no longer need to be tilted back and forth by an artificial incubator. They're removed from the incubator and transported to the farm, still in the protective casing of their shell. At the farm, they are laid out on or near the ground so that chicks can hatch peacefully, without human intervention. Chicks hatched on-farm avoid all of the stress and risk of injury or death associated with hatchery processing and the subsequent live transport.



A newborn chick hatching in an on-farm hatching system developed by Vencomatic. Once the chick is ready to walk, it will gently fall onto the floor of the litterbed with the other chicks. Credit Vencomatic—courtesy of Robert Yaman.

On-farm hatching technology companies provide equipment and infrastructure to make this practice as simple and cheap as possible for farmers. Similar to in-ovo sexing, on-farm hatching is in a “scale-up” phase, with multiple companies actively pushing different solutions onto the market.

One company called NestBorn developed a robot that can drive around the barn and, using vacuum suction cups, remove eggs from hatching trays and place them gently on the litterbed. The machine also has self-disinfecting capabilities to prevent the spread of disease as it travels between many barns. Another company called Vencomatic has a solution where large platforms are suspended from the roof of the barn on which the farmer can directly place hatching egg trays. Once the chicks hatch, they fall a short distance onto the floor of the barn. Between hatches, eggshells can be easily removed, and the suspended platforms can be winched up to the ceiling to allow for cleaning of the barn.

On-farm hatching is currently gaining popularity in Europe for broilers since it has a range of production benefits. Without post-hatch processing and transport, chicks have immediate access to food and water, which allows them to start eating and gaining weight right away. For a broiler producer, this means the chicks start generating economic value more quickly. Immediate access to feed and water also allows for better intestinal development which, combined with the lack of exposure to pathogens during hatching and transportation, significantly decreases the need for antibiotics.

One recent study found that flocks hatched on-farm experienced 44 percent less antibiotic use than conventionally hatched chickens and a 5.6 times greater probability of being antibiotic-free. Another study found that total mortality was around half a percent lower in on-farm hatched chicks. That number may seem negligible, but it would translate to over 46 million chickens spared from premature death each year in the U.S.

Until recently, on-farm hatching was only possible for broilers, since hatching layers on-farm would mean that males intermix with females. However, in-ovo sexing may enable this technology for layers, allowing egg producers to see many of the same benefits.

For layers, it's likely that a reduction in early-life stress will have a host of additional benefits for both animal welfare and production efficiency. One study found that less stressed chickens lay more eggs per week and each egg tended to be around 2 grams larger. Early life stress has also been correlated to injurious pecking (referring to hens aggressively pecking at each other on the farm),

one of the biggest welfare challenges for egg producers, and the underlying reason for beak trimming at the hatchery. That said, the academic literature surrounding on-farm hatching for layers is still scant, and the long-term effects of on-farm hatching are not yet fully understood.

In-ovo Vaccination

Vaccination is an important part of poultry production to ensure that birds stay healthy and productive. An outbreak of a virus like Marek's disease can cause tumors and paralysis across an entire flock, which is bad for both animal welfare, and the producer's bottom line.

All chickens are already vaccinated against common diseases, and the method of vaccination can vary based on the vaccine's mechanism of action. Some vaccines, such as for infectious bursal disease, are commonly administered through a spray mist, or by squirting a vaccine into each chick's eye. Other diseases, like Marek's disease, require subcutaneous injection to be effective. Many of these methods, especially the ones that involve handling, can be extremely aversive for the chick.

In-ovo vaccination, in addition to avoiding this stressful handling, has a number of advantages for the producer. Vaccine administration for eggs is substantially easier than for chicks, meaning that in-ovo vaccinated eggs have a more consistent and uniform delivery across each embryo. Additionally, administering the vaccine pre-hatch gives the chick's immune system the maximum amount of time to fortify itself against the disease, making vaccination significantly more effective. In-ovo vaccination also allows hatcheries to save on the costs of hiring and training skilled laborers to perform manual post-hatch vaccination.

Fortunately, in-ovo vaccination technology is already fairly advanced, having been common practice in the broiler industry for many years. However, in-ovo vaccination has been uncommon for layer chickens, since the culling of males meant that half of the vaccines go to waste. This is where in-ovo sexing can help, ensuring that only the female eggs are vaccinated.

The Hatcheries of the Future

The emergence of these three technologies around the same time can be explained by taking the perspective of a process engineer. As a unit of engineering, fertilized eggs have a number of advantages

over live chicks. Eggs are controllable, immobile, storable, and have a regular shape. There is well-developed automation equipment that can handle huge amounts of eggs in a gentle and orderly way. Eggs can sit snugly and motionless in trays and can be moved with vacuum suction cups for precise handling.

Chicks, on the other hand, are uncontrollable. They move autonomously, need to be fed and watered to survive, and are irregularly shaped. They are sensitive to pathogens in the environment and need to be handled gently to avoid injury or death. Automation equipment for chicks is necessarily cruder—chicks are generally transported down production lines on conveyor belts, either in baskets or simply freely standing on the belts, resulting in unrestrained and chaotic movement. In areas where automation is infeasible, such as the manual sexing of layers, chicks are handled by skilled laborers who are notoriously difficult to hire, train, and retain.

The inherent engineering advantages of fertilized eggs over chicks will be a powerful driver of the adoption of these three technologies across the entire poultry industry. Currently, in-ovo sexing is only used for layers, and on-farm hatching and in-ovo vaccination are primarily used for broilers. However, as in-ovo sexing becomes more widespread, on-farm hatching and in-ovo vaccination may become more common for layers as well.

In the longer term, we may also see in-ovo sexing for broilers. There are already initiatives underway to automate sexing for day-old broiler chicks, given the challenges associated with hiring skilled laborers in today's economic climate. However, since an individual broiler is less economically valuable than an individual layer, in-ovo sexing would need to be substantially cheaper for broilers than for layers.

Fortunately, in-ovo sexing may also be technically simpler for broilers than for layers, potentially allowing it to attain the required cost point. One of the technical hurdles for in-ovo sexing of layers is that it needs to be done as early as possible in the embryo's development to guarantee that the embryo will not experience pain when destroyed. The current scientific evidence suggests that at day 13 of the egg's 21-day development, pain perception cannot be ruled out, meaning that in-ovo sexing for layers should ideally take place before this time. However, during this time window, the embryo is far from fully developed, meaning that many sex-differentiating features may be expensive or even impossible to detect.

However, since broilers are not culled, but rather reared separately by sex, there is little incentive to push in-ovo sexing to work as early as possible. In-ovo sexing of broilers could happen as late as day 18 when eggs are almost ready to hatch because the sex-differentiating features of the embryos will be fully developed. While such initiatives haven't reached the market yet, it's possible this will be an application of the technology as costs fall.

Once in-ovo sexing becomes feasible for broilers, it can also unlock sex-specific vaccination. Males and females have slightly different immune systems, meaning that sex-specific vaccination regimes may help keep chickens even healthier. The potential benefits of sex-specific vaccination for vaccines administered in-ovo were previously impractical even to consider, let alone measure. But a combination of in-ovo sexing and vaccination could make this imminently practicable.

With all three of these technologies, the hatcheries of the future will conduct all handling and processing before the chick becomes aware of what's happening to it, and the first moments of each chick's life will be substantially safer and less stressful. This is by no means the last welfare challenge the chicks will experience over their lives, but the improvements to the first days of life will be immense.

This vision for the future of hatcheries is not far-fetched. The distribution of labor between different parts of the poultry supply chain was determined by those technologies that were available when the poultry industry first industrialized. The artificial incubation of fertilized eggs was one of the first technological revolutions in the poultry industry in the early twentieth century, and the ability to procure and operate these incubators was the driving force behind why hatcheries became a separate part of the supply chain from farms. However, as poultry production technology continues to evolve, the distribution of labor can evolve with it. The logistical challenges associated with handling live animals at the hatchery will be automated away and replaced with more humane in-ovo solutions.

In theory, if there are true economic benefits to this transition, then market pressures should naturally push the industry in this direction without intervention. However, technological changes in industrial sectors always happen slowly, especially in commodity markets like animal agriculture. R&D or new capital expenditure has to fight for a limited pool of cash, especially during crises like COVID supply-chain disruptions or avian influenza.

It follows that, even if the hatchery of the future is a more efficient setup, transitioning will necessarily happen more slowly than it "ought" to if the positive externalities of improving animal welfare are not accounted for. Given the society-wide consensus that improving farm animal welfare *is* important, we need a broader push to compensate companies for the positive welfare externalities they foster. Business leaders, engineers, and biotechnologists should devote serious effort to improving and scaling the technologies needed to transition to the hatchery of the future, and, in turn, consumers should reward these companies through their purchasing decisions.

Governments also have a role to play. Few government programs exist to improve animal welfare, and the ones that exist usually take the form of command-and-control regulation, solely focused on telling companies only what they cannot do. While such regulations have the right intentions, they do little to alleviate the bottlenecks that businesses face when trying to innovate and improve their practices.

Just as programs like the Inflation Reduction Act have provided massive subsidies for technologies that mitigate climate change, governments should find ways to help companies improve animal welfare, such as through low-interest rate loans or tax credits for animal welfare-improving technologies. In doing so they'll also be supporting American farmers, and helping to elevate the United States' position as a moral and technological leader. In-ovo sexing has already had some government support, with the European Investment Bank's recent loan to the in-ovo sexing company In Ovo and the USDA's funding of in-ovo sexing R&D.

Farm animal welfare is a cause that receives little attention relative to the amount that people claim to care about it, perhaps because practical, scalable solutions have not yet taken center stage in the discussion. However, technologies like in-ovo sexing, on-farm hatching, and in-ovo vaccination offer the ability to improve animal welfare without sacrificing any of the abundance that industrialized animal agriculture provides. The transformation that these three technologies will bring to the poultry supply chain can serve as a blueprint for how human ingenuity can make our husbandry more efficient, and more humane.

Robert Yaman is the founder and CEO of Innovate Animal Ag, a nonprofit think tank that promotes technology as a practical way to solve the biggest challenges in farm animal welfare. Innovate Animal Ag publishes research on cutting-edge technologies in animal agriculture that could improve animal welfare, then works directly with producers and policymakers to support their development and adoption.

Cite this essay: Robert Yaman. "Before They Hatch." *Asimov Press* (2024). DOI: <https://doi.org/10.62211/04pt-21um>

This article was published on April 30, 2024.



Subscribe to receive essays from Asimov Press.
Richly storied. Always free. No ads.

201 Brookline Avenue, Suite 1201
Boston, MA 02215

Email

Submit